

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ENCUESTA DOCENTE EN CANVAS

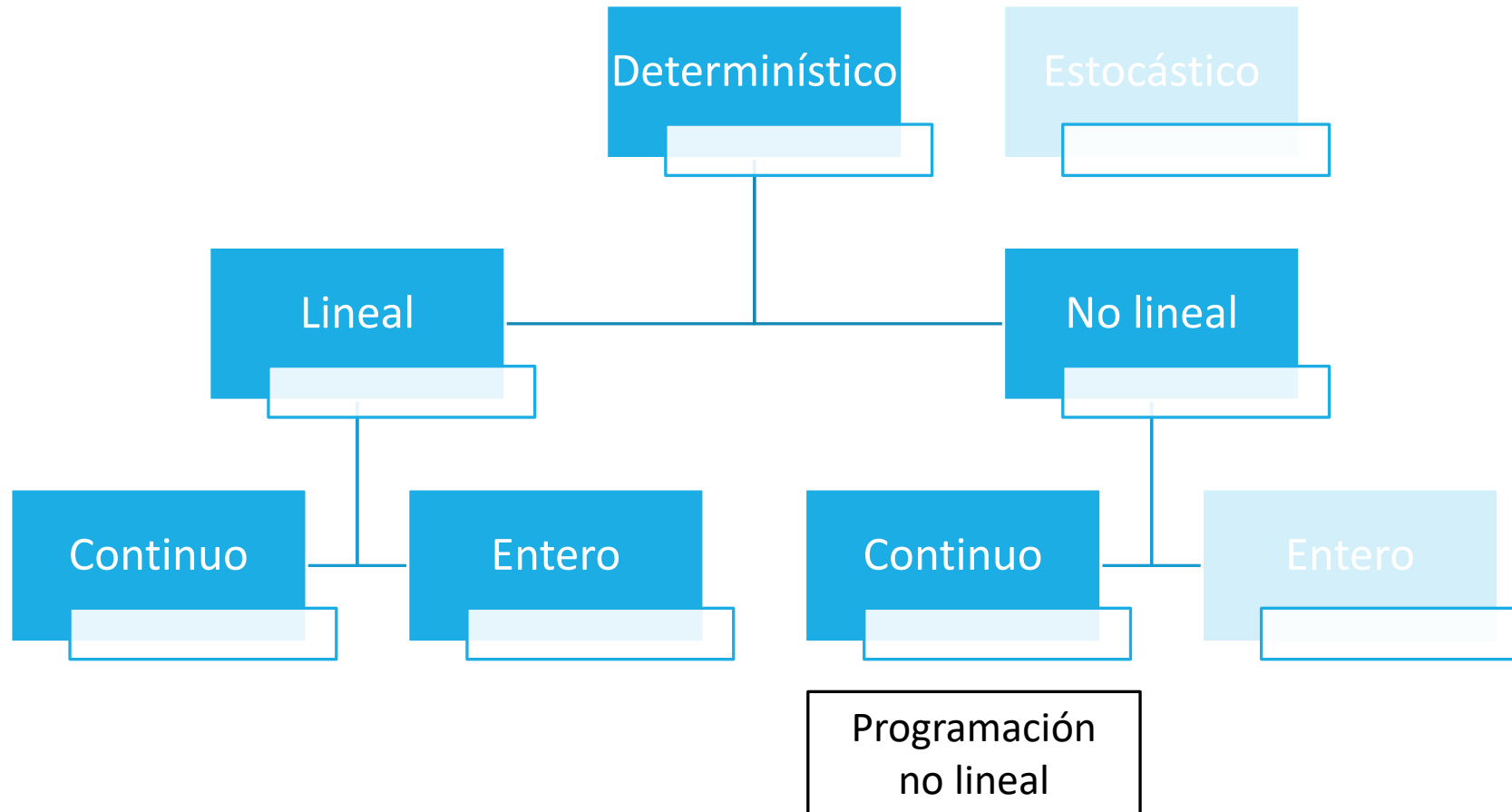
Plazo: 15 de julio, 2024



Source: <https://www.freepik.com/>

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CONTENIDOS



CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

PROGRAMACIÓN NO LINEAL Estricta

CONDICIONES DE LAGRANGE (RESTRICCIONES DE IGUALDAD)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ **Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)**
- ❖ Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN DE 1er ORDEN)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad s. a. \quad h_i(x) = b_i, \forall i = 1, \dots, r$$

- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*)$$

es decir, $-\nabla f(x^*)$ es generado por combinación lineal de gradientes de restricciones $\nabla h_i(x^*)$.

PROBLEMA DE LAGRANGE

- Las condiciones de Lagrange equivalen a hacer CN de 1er orden sobre el siguiente problema irrestricto:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Donde $L(x, \lambda)$ es la **función de Lagrange** o **Lagrangeano**

Veamos:

La condición necesaria del problema irrestricto es $\nabla L(x, \lambda) = 0$ e implica:

- $\frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$ (Condiciones de Lagrange)
- $\frac{dL}{d\lambda_i} = h_i(x) - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$ (Factibilidad)

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN y CS 2do ORDEN)

- Condiciones de Lagrange (CN-1) no distinguen entre mínimos, máximos y puntos silla

- Condición **necesaria** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d \geq 0, \quad \forall d : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

- Si $H_L(x^*, \lambda^*)$ es s.d.p. estas condiciones se cumplen

- Condición **suficiente** de 2do orden:

$$d^T H_L(x^*, \lambda^*) d > 0, \quad \forall d \neq 0 : d^T \nabla h_i(x) = 0$$

CONDICIONES DE KARUSH-KUHN- TUCKER (KKT)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)
- ❖ **Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)**

PROBLEMA NO LINEAL (NLP) GENERAL

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Todo NLP continuo tiene un problema equivalente como este
- Para que x^* sea mínimo local, es necesario que toda dirección de movimiento $d \in \mathbb{R}^n$ factible no sea de descenso.
 - Es decir, que toda dirección d factible cumpla que $d^T \nabla f(x^*) \geq 0$
 - ¿Cómo obtenemos acá una dirección factible?

APROXIMACIÓN DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

- Aproximemos el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.a. } g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

- Por su aproximación de Taylor de primer grado:

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} f(x^*) + \nabla f(x^*)^T d$$

$$\text{s.a. } g_i(x^*) + \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

- Si x^* es mínimo local, entonces el problema lineal aproximado en torno a x^* debe tener óptimo en x^* , es decir, $d^* = x - x^* = 0$

APROXIMACIÓN LINEAL DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

- Problema lineal equivalente:

$$\max_{d \in \mathbb{R}^n} -\nabla f(x^*)^T d$$

$$s.a. \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i - g_i(x^*), \forall i = 1, \dots, m$$

- Problema dual equivalente:

$$\min_{\mu \geq 0} \sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*))$$

$$s.a. \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

Minimización	Maximización
Variables	Restricciones
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestringidas	$=$
Restricciones	Variables
$\leq$	≤ 0
$\geq$	≥ 0
$=$	irrestringidas

APROXIMACIÓN LINEAL DEL PROBLEMA EN TORNO A x^*

$$P_P : \max_{d \in \mathbb{R}^n} -\nabla f(x^*)^T d$$

$$s.a. \nabla g_i(x^*)^T d \leq b_i - g_i(x^*), \forall i = 1, \dots, m$$

$$P_D : \min_{\mu \geq 0} \sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*))$$

$$s.a. \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

- Por dualidad fuerte, su valor óptimo es cero sí y sólo sí existen $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ que acotan el objetivo, es decir:

$$\sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

- Y, además, el objetivo dual es igual a cero también:

$$\sum_{i=1}^m \mu_i (b_i - g_i(x^*)) = 0$$

Lo anterior equivale a $\mu_i (b_i - g_i(x^*)) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$



Hasta acá
llegamos el
lunes

CONDICIONES DE KARUSH-KUHN-TUCKER (KKT)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\mu \in \mathbb{R}_+^m$ tal que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) &= -\nabla f(x^*) \\ \mu_i (b_i - g_i(x^*)) &= 0, \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

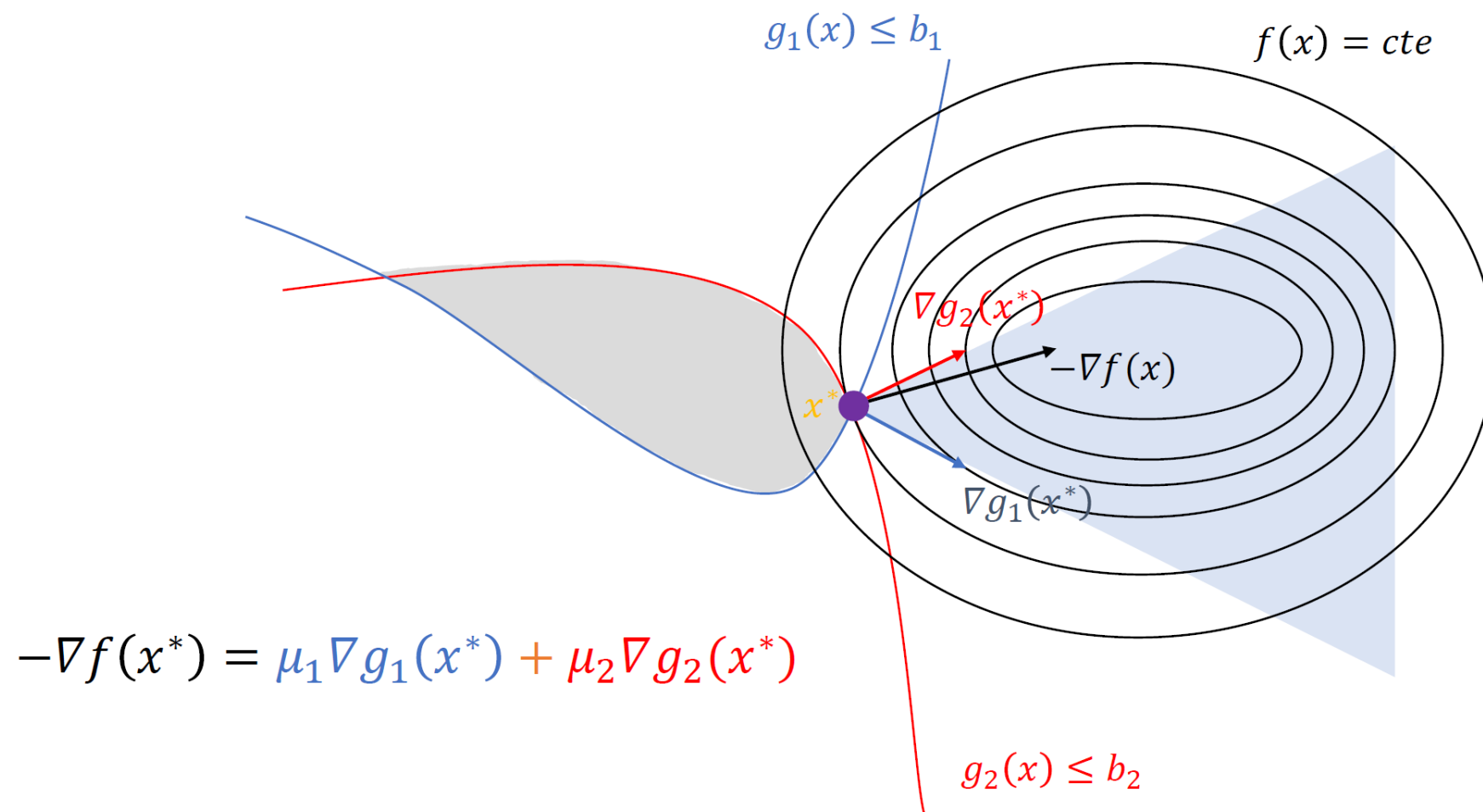
INTERPRETACIÓN CONDICIONES DE KKT

- Supongamos que $I_{x^*} \subset \{1, \dots, m\}$ es el conjunto de restricciones activas x^*
- Las condiciones de KKT señalan que debe existir $\mu_i \geq 0, \forall i \in I_{x^*}$ tal que:

$$\sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

- En otras palabras: $-\nabla f(x)$ es combinación cónica de los gradientes de restricciones activas en x^*

GRÁFICAMENTE



REGULARIDAD EN CASO KKT

- Las condiciones de KKT son válidas si el punto x^* es regular

Punto regular: Un punto x es regular cuando la matriz Jacobiana $J(x)$ de las restricciones activas, evaluada en x , es de rango m .

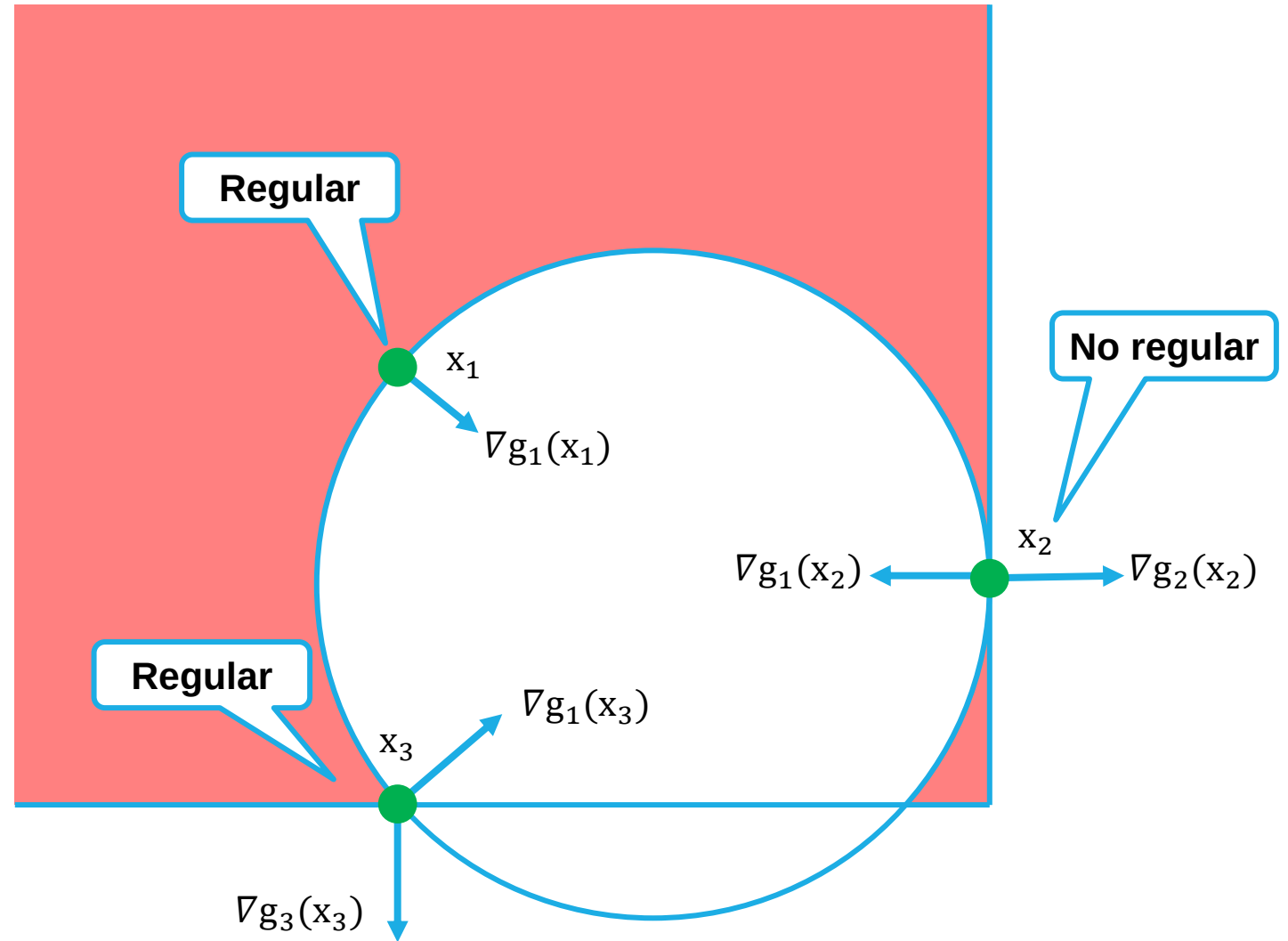
Comentarios:

- Todo el dominio es regular: Si cada $g_i(x)$ es convexa y existe un punto interior del dominio (i.e., ninguna restricción activa)
- Los dominios lineales son regulares

REGULARIDAD EN CASO KKT

➤ Condiciones regulares

Un punto x^* es **regular** si los gradientes de las restricciones activas en x^* son linealmente independientes en x^*



RE-INTERPRETACIÓN COMO COND. DE LAGRANGE

- El problema puede ser reescrito con restricciones de igualdad y holguras no-negativas:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n, h \in \mathbb{R}_+^m} \quad & f(x) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(x) + h_i = b_i, \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Cuyo Lagrangeano sería:

$$L(x, h, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) + h_i - b_i)$$

RECORDANDO PROBLEMA UNIDIMENSIONAL NO-NEGATIVO

Encontrar condición necesaria de primer orden (CN-1) para $\min_{x \geq 0} f(x)$

CN-1:

$$f'(x) = 0 \text{ si } x > 0$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ si } x = 0$$

Equivalente a:

$$x \cdot f'(x) = 0, f'(x) \geq 0$$

Es un caso particular de las condiciones KKT que veremos más adelante

RE-INTERPRETACIÓN COMO COND. DE LAGRANGE

- Luego, equivale a las condiciones de primer orden del siguiente problema sujeto a condiciones de **no-negatividad en las holguras**:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \mu \in \mathbb{R}^m, h \in \mathbb{R}_+^m} f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) + h_i - b_i)$$

Donde las condiciones necesarias de primer orden serían:

$$\bullet \frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_i} = g_i(x) + h_i - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{dh_i} = \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$\bullet \frac{dL}{dh_i} h_i = \mu_i h_i = \mu_i (b_i - g_i(x)) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

CONDICIONES KKT EN LAGRANGEANO

- Las condiciones de KKT son las siguientes condiciones de 1er orden sobre la siguiente función irrestricta:

$$L(x, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i (g_i(x) - b_i)$$

- $\bullet \frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{dg_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$
- $\bullet \frac{dL}{d\mu_i} \mu_i = (g_i(x) - b_i) \mu_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
- $\bullet \frac{dL}{d\mu_i} = g_i(x) - b_i \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
- $\bullet \mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$

EJEMPLO

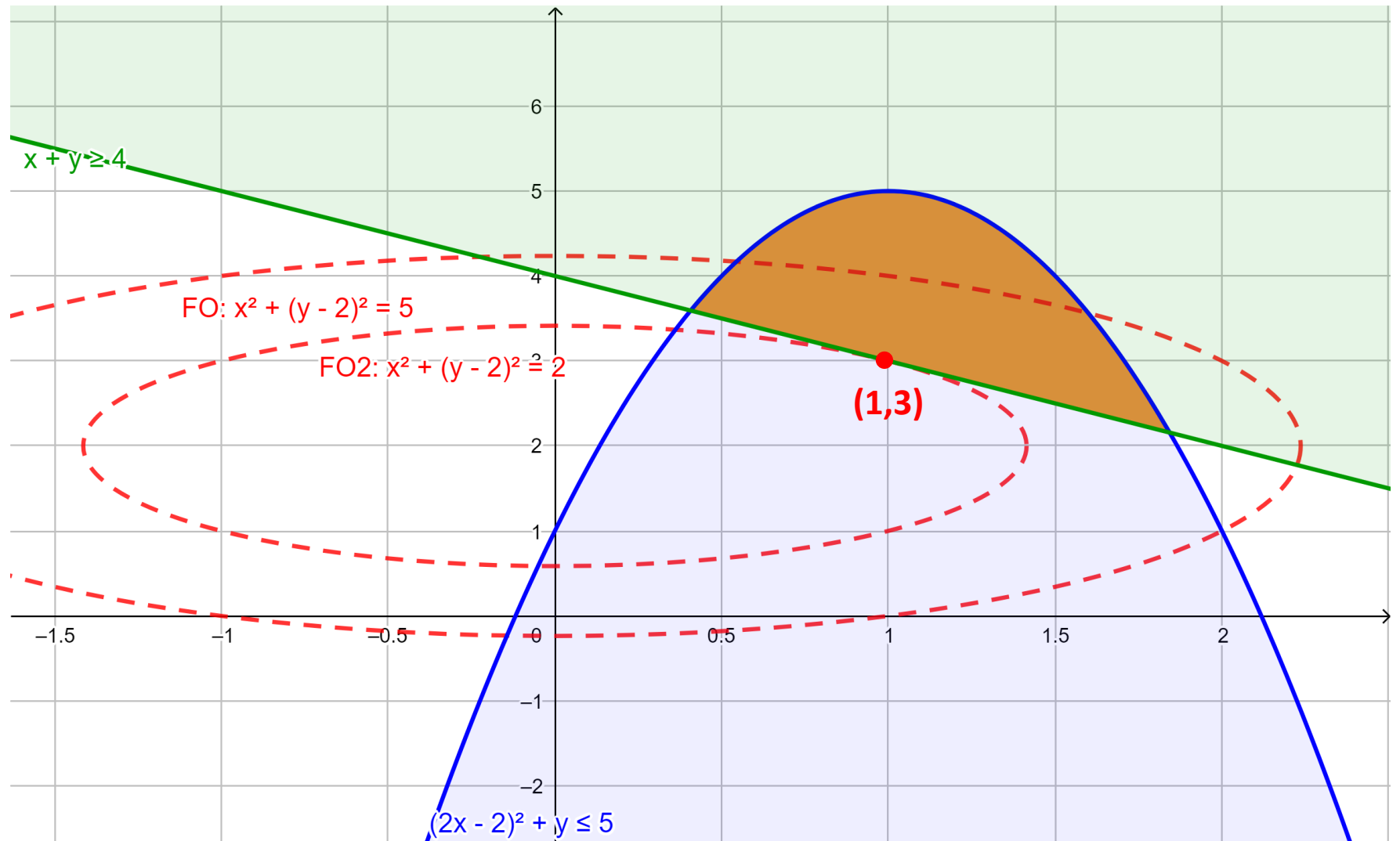
- Consideremos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \end{aligned}$$

1. Resolvamos gráficamente
2. Verifiquemos que la solución óptima cumple las condiciones KKT
3. Calculemos los multiplicadores de Lagrange

EJEMPLO

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \geq 4 \end{aligned}$$



EJEMPLO

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5 \\ & -(x_1 + x_2) \leq -4 \end{aligned}$$

Verifiquemos que la solución óptima cumple las condiciones KKT

$$L(x, \mu_1, \mu_2) = x_1^2 + (x_2 - 2)^2 + \mu_1 \left((2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5 \right) + \mu_2 (4 - x_1 - x_2)$$

Solución óptima: (1,3)

• $\frac{dL}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$	• $\frac{dL}{dx_1} = 2x_1 + \mu_1 2(2x_1 - 2)2 - \mu_2 = 2x_1 + 8\mu_1 x_1 - 8\mu_1 - \mu_2 = 0$	• $\frac{dL}{dx_1} = 2 - \mu_2 = 0$
• $\frac{dL}{d\mu_i} \mu_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	$\frac{dL}{dx_2} = 2(x_2 - 2) + \mu_1 - \mu_2 = 0$	$\frac{dL}{dx_2} = 2 + \mu_1 - \mu_2 = 0$
• $\frac{dL}{d\mu_i} \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	• $\frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = \mu_1 \left((2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5 \right) = 0$	• $\frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = -2\mu_1 = 0$
• $\mu_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$	$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2 (4 - x_1 - x_2) = 0$	$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2 0 = 0$
	• $\frac{dL}{d\mu_1} = (2x_1 - 2)^2 + x_2 - 5 \leq 0$	• $\frac{dL}{d\mu_1} = -2 \leq 0$
	$\frac{dL}{d\mu_1} = 4 - x_1 - x_2 \leq 0$	$\frac{dL}{d\mu_1} = 0 \leq 0$
	• $\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$	• $\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$

EJEMPLO

Calculemos los multiplicadores de Lagrange

$$\bullet \frac{dL}{dx_1} = 2 - \mu_2 = 0$$

$$\frac{dL}{dx_2} = 2 + \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_1} \mu_1 = -2\mu_1 = 0$$

$$\frac{dL}{d\mu_2} \mu_2 = \mu_2 \cdot 0 = 0$$

$$\bullet \frac{dL}{d\mu_1} = -2 \leq 0$$

$$\frac{dL}{d\mu_1} = 0 \leq 0$$

$$\bullet \mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$$



$$\mu_2 = 2$$
$$\mu_1 = 0$$

¿Qué creen que representan estos multiplicadores?

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + (x_2 - 2)^2$$

$$s.a. (2x_1 - 2)^2 + x_2 \leq 5$$

$$-(x_1 + x_2) \leq -4$$



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024